

郭睢阳

15893346463 | 1327217178@qq.com | 西北工业大学 | 控制工程·硕士 | 2024.09—2027.06



西北工业大学控制工程硕士（2027 届），面向双臂柔性物体操作，具备 **VLA 从数据治理、SFT/离线后训练、评测审计到 ROS2 真机部署** 的全链路经验。围绕 $\pi 0.5$ 、X-VLA 与 FastWAM，完成模型—系统协同优化：单步推理 **256.5ms→32.05ms (8×)**，末端空闲抖动**下降 81%**；擅长通过跨日期评测、视觉消融与安全门禁定位模型、数据和本体链路问题。

教育背景

西北工业大学 (985)

2024.09—2027.06

控制工程 | 硕士 | 机器人与人工智能方向 | GPA: 89.56/100 (前 30%)

郑州大学 (211)

2020.09—2024.06

自动化 (卓越班) | 学士 | 机器人与人工智能方向 | GPA: 3.54/4.0 (前 20%)

专业技能

- VLA / 机器人学习**: $\pi 0.5$ 、X-VLA、flow matching、action chunking、**SFT / 模仿学习 / AWBC / RECAP**、数据筛选与跨域评测、FastWAM 世界动作模型
- 模型与推理系统**: **PyTorch (DDP) / JAX-Flax (FSDP)**、DINOv3 / SigLIP; **Triton kernel**、**CUDA Graphs**、**torch.compile**、**RTC** 与端到端延迟分析
- 编程语言**: **C/C++** (精通)、**Python** (精通)、MATLAB (熟练)，熟悉 Linux 驱动/应用开发
- 机器人系统**: **ROS/ROS2**、双臂操作与真机联调、IK / 夹爪动作映射、MuJoCo、导航、SLAM、运动规划、点云处理
- 嵌入式 / 硬件**: **Yocto + IMX6ULL** 嵌入式 Linux / ROS 多机部署，**STM32/51/Arduino**、**FreeRTOS**; PCB 设计 (Altium Designer、嘉立创)
- 工程工具**: Git、Linux、WebSocket、PyQt5 上位机开发、Inventor 3D 建模

实习经历

IDEA 研究院：视启未来

2026.04—至今

VLA 与世界模型实习生 · 具身智能团队

- 面向双 Piper 柔性衣物操作，基于 openpi / $\pi 0.5$ 打通**数据筛选—SFT—离线评测—ROS2 真机**闭环；数据精选与两阶段初始化使 native-val MAE@50 从 0.0337 降至 **0.0079**，并以跨日期评测识别 **3.2× 泛化退化**，避免单域指标误判
- 主导 VLA 实时推理与控制链优化：RTC 分块推理结合 torch.compile、CUDA Graphs 与 Triton autotune，将单步延迟由 **256.5ms 降至 32.05ms (8×)**；minimum-jerk / EMA 使末端空闲抖动由 3.33mm 降至 **0.63mm (-81%)**
- 完成 X-VLA 双臂真机 bring-up；设计视觉消融门禁并定位视频路径静默回退黑图问题，修复后视觉/本体敏感度比由 **0 提升至 5.17**；通过固件级 IK 将控制周期由 **1.4s 降至 0.33s**
- 实现 **AWBC / RECAP advantage** 离线后训练流水线，并完成 RECAP / RLT 在美甲操作任务上的适配；复现 FastWAM，打通 WebSocket / ROS2、连续夹爪与 preflight 安全门禁；构建 CRAVE milestone/value 信号 (stage-progress 相关系数 **0.865**)

中秦禾瑞 (陕西) 科技有限公司

2025.11—2026.01

技术合伙人 (兼职)

- 负责果园智能巡检小车**三维建图和导航算法**开发，设备选型、调试与传感器数据处理
- 接入**雷达原始数据实现 3D 建图**，基于三维地图处理为**栅格地图**进行巡检小车导航

- 学习数字能源云微服务 **DDD 架构** 与 AI 工程化部署，掌握**提示词工程**与 DevOps 部署流程

项目经历

串并联混合轮式仿人机器人

2024.09—至今

国家级重点课题 | 关键省重点实验室项目成员

- 搭建包含 AGV、并联机构、双 6 自由度机械臂与头部的轮式仿人机器人；基于 **MuJoCo 构建仿真与控制联调环境**，开发 ROS 总控，完成建图、规划、避障、点云处理与逆运动学链路
- 开发**自研双臂与底盘电机控制系统**，完成 STM32F4 下位机、执行机构及整机联调；基于 Yocto / i.MX6ULL 构建嵌入式 Linux 与 ROS 多机通信，机械臂控制频率**提升 100%**

AI 大模型智能语音交互机器人

2023.12—2024.09

校优秀毕业设计 | 独立开发者

- 项目简介**: 结合前沿 NLP 技术、**AI 大模型**和 AI 对口型技术，实现智能家用语音聊天机器人
- 技术栈**: 树莓派 4B、Python、**PyQt5**、**PyTorch**、ROS、FreeRTOS
- 工作内容**: 设计 AI 大模型智能交互软件，实现**录音、语音识别、大模型交互**；实现语音合成、**AI 数字人对口型**功能；实现智能家居控制交互；获得 **2 项软件著作权**

中医理疗仪系列产品

2021.03—2023.09

挑战杯省级二等奖 | 核心研发成员

- 三代产品**: 智能葫芦灸理疗仪（一代）→ 新型智能化温针理疗仪（二代）→ 家用可移动灸罐理疗仪（三代）
- 技术栈**: **STM32**、**FreeRTOS**、**模糊 PID**、传感器融合、蓝牙通信
- 工作内容**: 主导三代理疗仪**电子与软件系统研发**（电路设计 → 嵌入式软件 → 上位机），参与机械结构方案讨论与系统集成；完成 STM32 嵌入式系统开发及外围电路**PCB 设计**，接入温度/图像/压力传感器，开发伺服与步进电机驱动

竞赛与荣誉

- 第十六届挑战杯河南省大学生课外学术科技作品竞赛 **省级二等奖（2023）**
- 第二届高校电气电子工程师创新大赛 **华中赛区一等奖（2023）**
- 第十六届西门子杯智能制造挑战赛 西部赛区二等奖（2022）
- 蓝桥杯嵌入式设计与开发组 省级三等奖（2022）
- 哈尔滨工业大学郑州研究院特训营 优秀营员（2022）
- 郑州大学二等奖学金、三好学生 2022—2023, 2024—2025

专利与证书

- 发明专利 4 项、实用新型专利 2 项、软件著作权 2 项**
- 英语六级（CET-6）：473 分

